



جامعة قاسيوز

كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات

مخبر الشبكات

## التجارب العملية لمخبر الشبكات الحاسوبية

### التجربة رقم ٣:

إعداد شبكة حاسوبية مع توزيع آلي للعناوين المنطقية

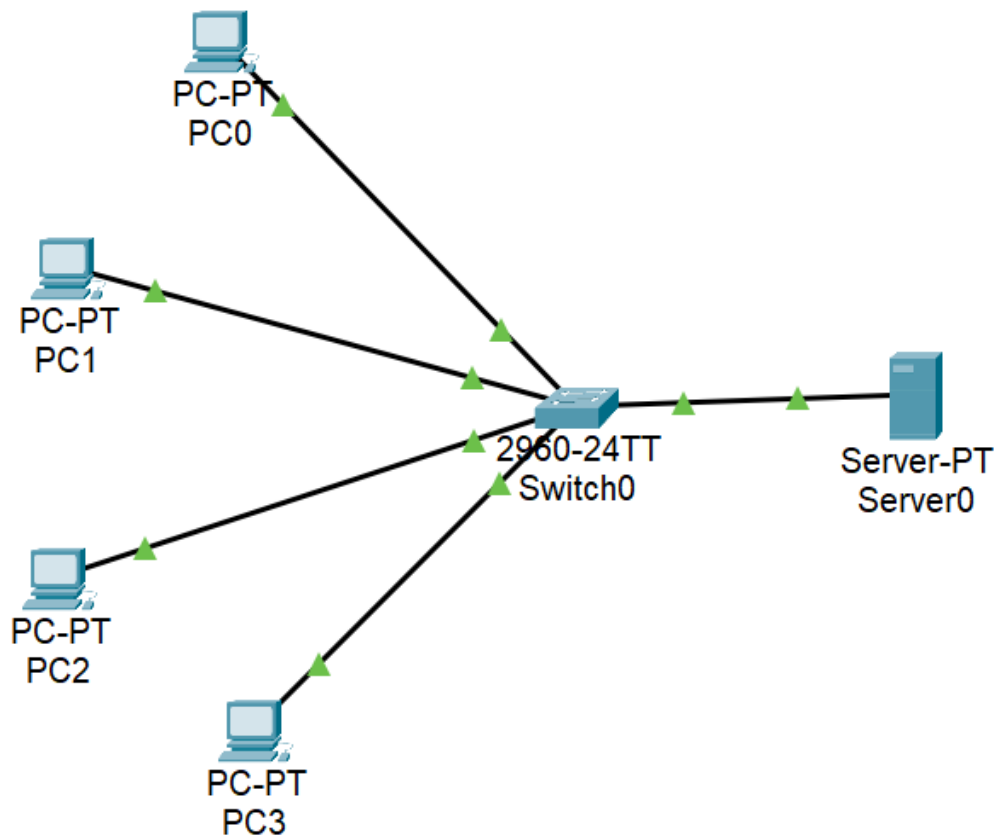
باستخدام المبدل switch

## أهداف التجربة

- إعداد شبكة محلية مع مخدم ذات طوبولوجيا نجمية باستخدام المبدل switch
- التعرف على جهاز المبدل switch ومبدأ عمله
- فهم الفارق الرئيسي بين switch و hub
- التعرف على تعليمة **ipconfig /all**

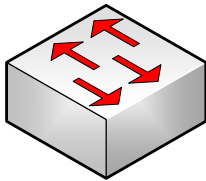
## مستلزمات التجربة

- ✓ برنامج Cisco packet tracer
- ✓ حواسيب عدد 4
- ✓ switch
- ✓ مخدم
- ✓ توصيلات



## تمهيد

- **المبدل switch:** جهاز يربط عدة أجهزة مع بعضها لتؤلف شبكة حواسيب واحدة منطقياً ولكن بمسارات فيزيائية متعددة ومستقلة. يستخدم هذا الجهاز تقنية تبديل الطرود packet switching لاستقبال البيانات وإرسالها فقط إلى الجهاز المقصود باستخدام عنوان MAC الخاص به، أي أن المبدل جهاز قابل للتعلم، فهو بحفظ عنوان MAC لكل جهاز والمنفذ الموصول معه وبالتالي يرسل الطرد فقط إلى المنفذ الخاص بالحاسب المطلوب دون المنافذ الأخرى مما يقلل من ازدحام الشبكة ويحسن الأداء (نتيجة تجزئة مجال التصادم إلى مجالات جزئية بعدد منافذ المبدل، وذلك بعكس أداة hub حيث كان مجال التصادم عبارة عن الشبكة بكاملها). يتيح هذا للأجهزة على الشبكة مشاركة الموارد والتواصل بكفاءة بنفس الوقت دون أن تتصادم الطرود مع بعضها.



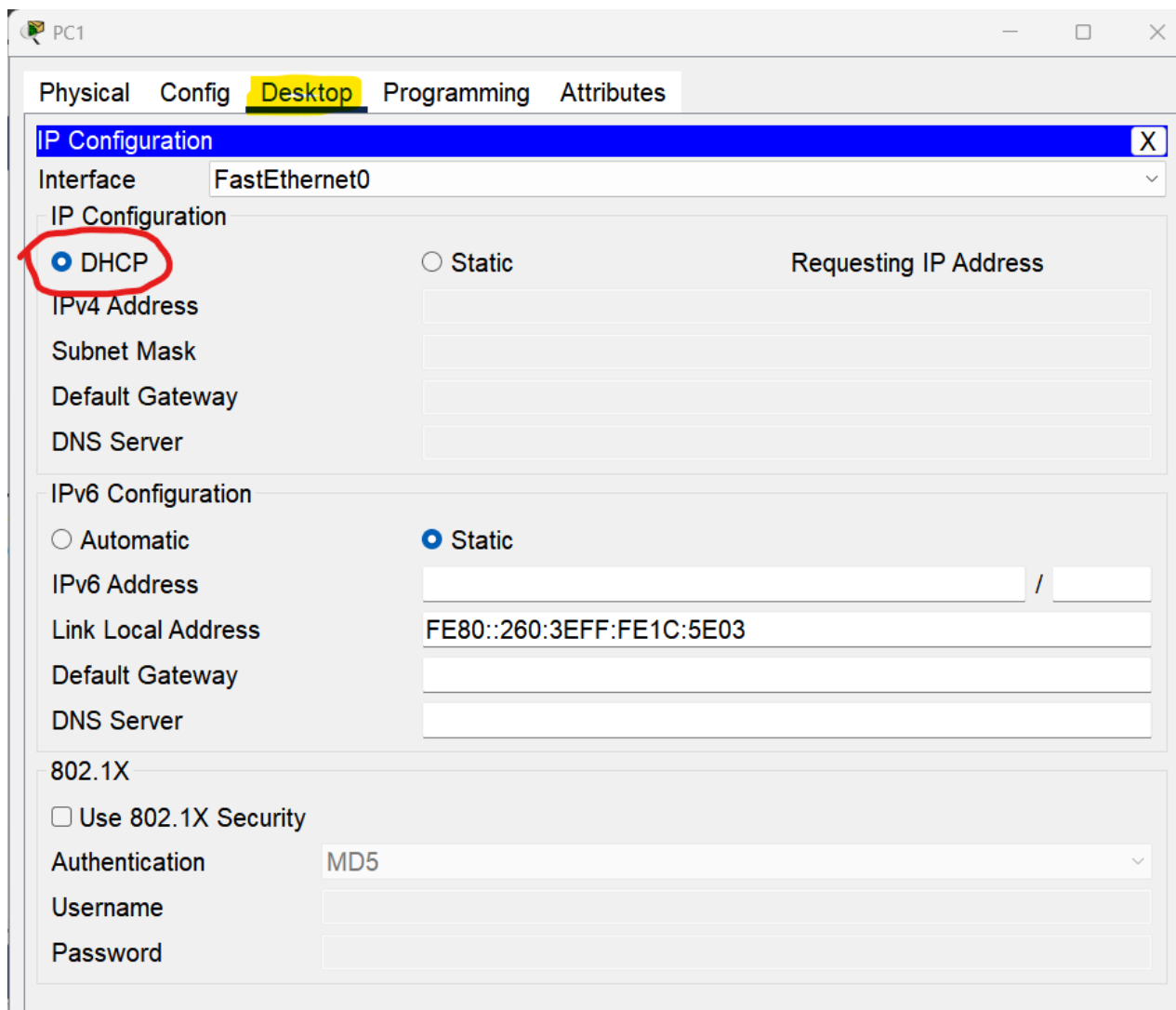
## خطوات التجربة

- قم بإدراج الحواسيب مع المخدم على منطقة عمل البرنامج
- قم بإدراج جهاز المبدل على منطقة العمل ثم تأكد من أنه يمتلك عدد منافذ ethernet المطلوبة

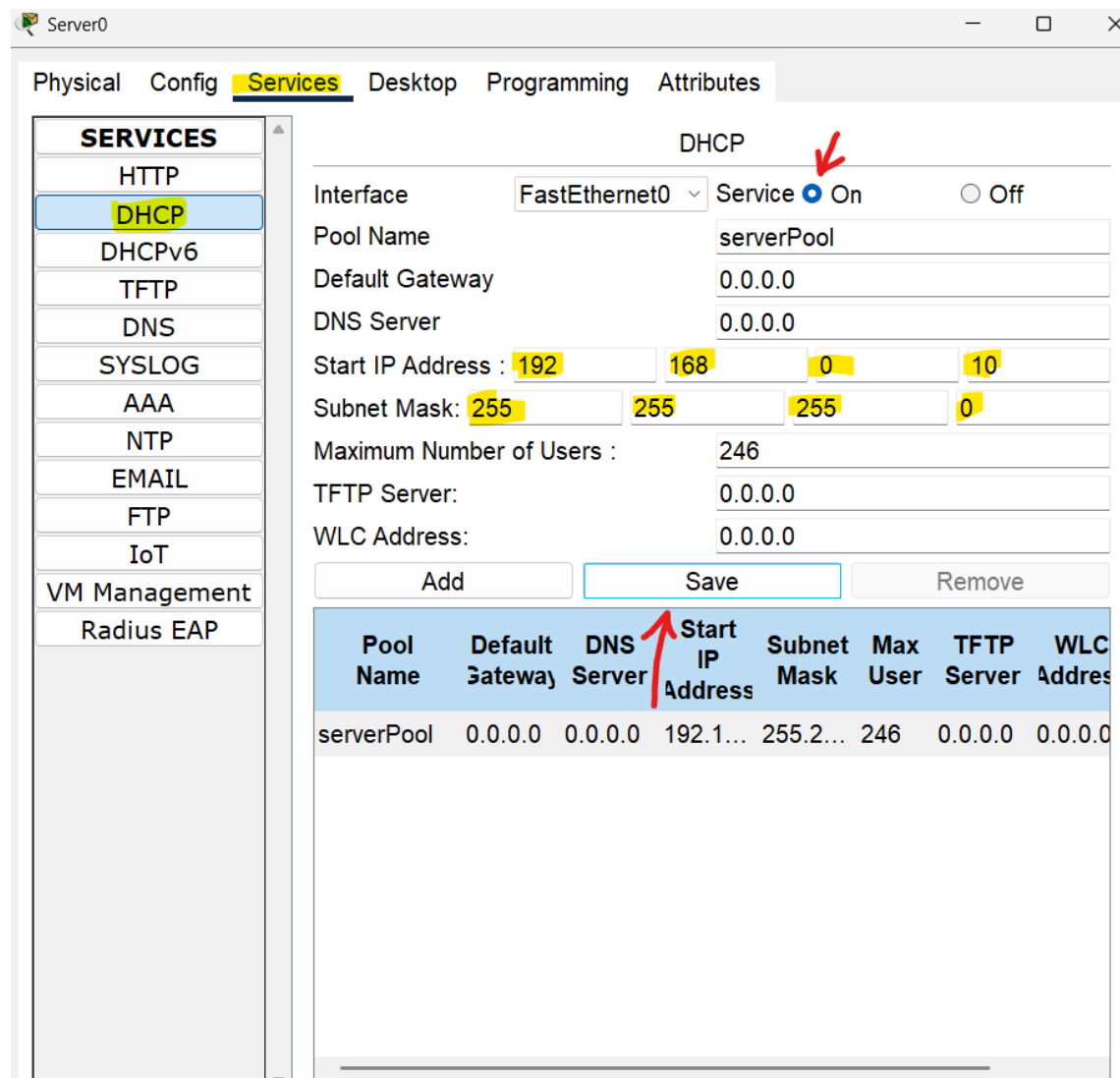


- قم بإجراء التوصيلات اللازمة (بين الحواسيب والمبدل من جهة والمخدم و المبدل من جهة أخرى)

- قم بضبط إعدادات عناوين الشبكة لكل حاسوب لتعمل بنمط DHCP-client (من خلال ipconfiguration الخاص بكل حاسب)



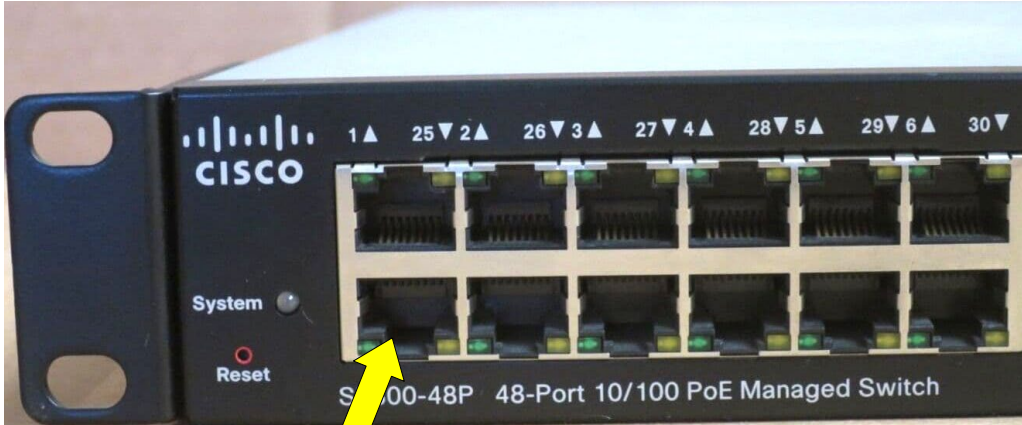
- اضبط عنوان IP للمخدم **بشكل ستاتيكي** (وليكن 192.168.0.1)
- الآن اضبط المخدم ليعمل بنمط DHCP-server كي يشرف على عملية توزيع عناوين IP للحواسب التي جرى ضبط عناوينها على النمط DHCP، وذلك باختيار مجال العناوين ip-pool الخاص بالشبكة (اختر المجال من 192.168.0.10 إلى 192.168.0.254 كما هو موضح بالصورة التالية)



- تحقق من عمل خدمة DHCP وأن كل حاسب أصبح لديه عنوان IP من خلال طلب موجه الأوامر command prompt على الحاسب ثم اطلب التعليمة **ipconfig** (يجب أن يكون عنوان IP لكل حاسب أصبح يبتدئ بـ 192.168.0...)
- تحقق من اتصالية الجهاز مع بقية الأجهزة من خلال طلب تعليمة **ping** مثلا من حاسب ما اطلب ping 192.168.0.1
- اطلب التعليمة ipconfig على أحد الحواسيب ثم سجل والبنود التي تظهرها
- اطلب الآن تعليمة **ipconfig /all** وقارن الفرق بينها وبين التعليمة ipconfig
- بماذا يتميز جهاز المبدل عن أداة hub عند استخدامه في تنجيز عقدة الشبكة المحلية؟

الجواب:

✓ المبدل جهاز يعمل على الطبقة الأولى والثانية (أي الطبقة الفيزيائية وطبقة ربط البيانات) فهو قادر على قراءة عناوين MAC الخاصة بطبقة ربط البيانات لكل طرف، بينما hub هو أداة تعمل على الطبقة الفيزيائية فقط أي لا يتعدى دوره أكثر من تأمين التماس النحاسي.



### Port or socket منفذ

✓ باعتبار أن المبدل يقرأ عناوين MAC لكل طرف فهو يحفظ مع الزمن كل عنوان MAC ومن أي منفذ أتى (أي كل حاسب والمنفذ المتصل معه)، وبالتالي يستطيع أن يرسل الطرود الخاصة لكل حاسب عبر المنفذ الخاص به دون المنافذ الأخرى، وذلك بعكس hub حيث كل طرف يعبر الشبكة يصل إلى جميع الحواسيب المتصلة معه (سواء أكانت معنية بالطرد أم لا)

✓ في المبدل فإن قناة الاتصالات يمكن أن تعمل بالنمط المزدوج الكامل full-duplex (إرسال واستقبال معاً)، أي أن تسليم الطرود يمكن أن يتم في الاتجاهين وهذا ما كان غير ممكن في hub حيث لا يمكن لأي جهازين الإرسال معاً وإلا يحدث تضارب للطرود (تصبح غير مفهومة)

✓ في المبدل يمكن لعدة أجهزة أن تتخاطب مع بعضها بنفس الوقت وبنفس السرعة، مثلاً يمكن للحاسب PC0 في (مخطط التجربة) أن يتخاطب مع PC2 وفي نفس الوقت يمكن للحاسب PC1 أن يتخاطب مع PC3 وذلك دون أن يؤثر أي من الحواسيب على الآخر نظراً لأن القنوات معزولة فيزيائياً على الرغم من أنها تعمل منطقياً كشبكة واحدة (أي لها نفس مجال عناوين IP والذي يبتدئ بـ 192.168.0).